

1. **Circuito con diodi** (4 pts): Si consideri il circuito di una porta AND con diodi mostrato in Figura 1. Si calcoli il valore della tensione di uscita V_Y e della corrente I_L che scorre nella resistenza R_L nei seguenti casi:

$$\begin{array}{lll} V_A = 0, & V_B = 0 & V_Y = ?, I_L = ? \\ V_A = 5, & V_B = 0 & V_Y = ?, I_L = ? \\ V_A = 5, & V_B = 5 & V_Y = ?, I_L = ? \end{array}$$

Si utilizzi il modello del diodo per piccole tensioni, assumendo una caduta in conduzione di 0.7 V. I valori delle resistenze sono $R = 100\Omega$, $R_L = 1000\Omega$.

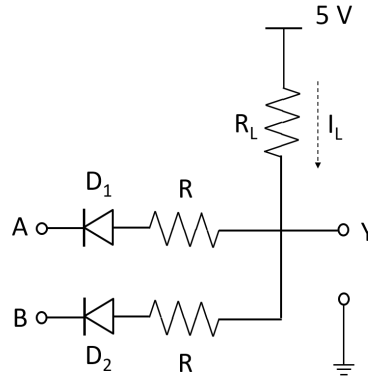


Figure 1: Circuito porta AND con diodi

Soluzione

Consideriamo i vari casi.

Ingressi alti

Cominciamo con il caso $V_A = V_B = 5$ V. In queste condizioni è ragionevole assumere che i diodi siano entrambi interdetti, come mostrato in Figura 2. La corrente che scorre nelle due resistenze R è chiaramente nulla, avendo un terminale aperto, ed è nulla quindi anche la corrente che scorre nella resistenza R_L (applicando la legge di Kirchoff al nodo collegato a Y). La tensione V_L su R_L è quindi 0 ($V_L = R_L \cdot I_L = R_L \cdot 0 = 0$). Pertanto, poiché $V_Y = 5 - V_L$, si ha $V_Y = 5 - 0 = 5$ V. L'uscita quindi è alta. Per verificare l'ipotesi, si calcola la tensione ai capi dei diodi (i circuiti aperti). Consideriamo D_1 . La tensione $V_A = 5$ per ipotesi. La tensione V_C all'altro capo è anche 5 V, perché $V_C = V_Y - R \cdot I_R$, ma $I_R = 0$, quindi $V_C = V_Y - 0 = 5$. La tensione ai capi del diodo è quindi 0, confermando l'ipotesi che sia interdetto. La stessa cosa vale per D_2 .

Per vedere che sia proprio così, supponiamo per assurdo che D_1 sia in conduzione invece di essere interdetto. Sostituiamo quindi D_1 con un generatore da 0.7 V con il polo positivo dalla parte dell'anodo, come mostrato in Figura 3. Facendo l'equazione alla maglia che parte da V_{DD} , passa per R_L , per R e per il diodo abbiamo:

$$V_{DD} = V_L + V_R + 0.7 + V_A.$$

Sostituendo i valori, si ha $5 = V_L + V_R + 0.7 + 5$, cioè $V_L + V_R = -0.7$. Si noti che $I_L = I_R = I$, perché non scorre corrente nel ramo di sotto. Possiamo quindi trovare I applicando la legge di Ohm:

$$\begin{aligned} V_L + V_R &= -0.7 \\ I \cdot R_L + I \cdot R &= -0.7 \\ I \cdot (R_L + R) &= -0.7 \end{aligned}$$

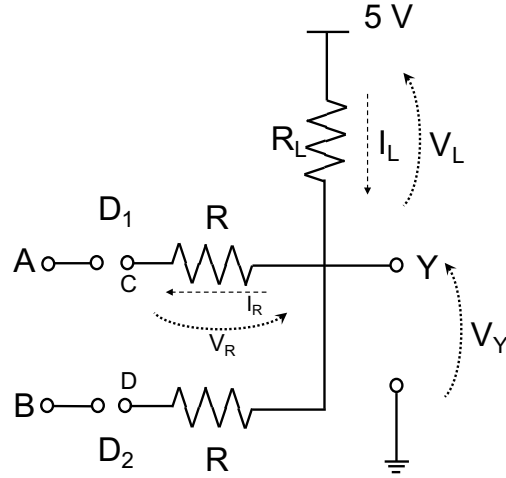


Figure 2: Diodi entrambi interdetti

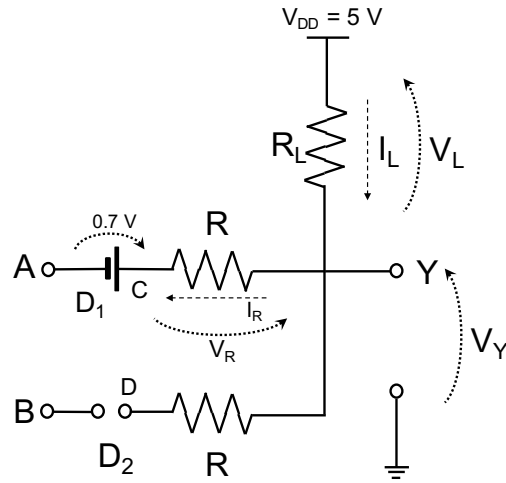


Figure 3: D_1 conduce, D_2 è interdetto

$$I = -\frac{0.7}{R_L + R}$$

$$I = -0.7/1100 = -0.64 \text{ mA}.$$

Questa corrente, essendo negativa, gira nel verso opposto a I_R , e quindi anche a quello di conduzione del diodo, che quindi non è in conduzione. L'ipotesi quindi non sarebbe risultata corretta.

Un ingresso alto, uno basso

Supponiamo che $V_A = 0 \text{ V}$, con $V_B = 5 \text{ V}$. Si può ipotizzare in queste condizioni che D_1 sia in conduzione e D_2 sia interdetto. Sostituendo i diodi con i circuiti equivalenti otteniamo quindi lo stesso circuito mostrato in Figura 3, con $V_A = 0$ invece di $V_A = 5$. L'equazione alla maglia risulta quindi essere

$$5 = V_L + V_R + 0.7 + 0.$$

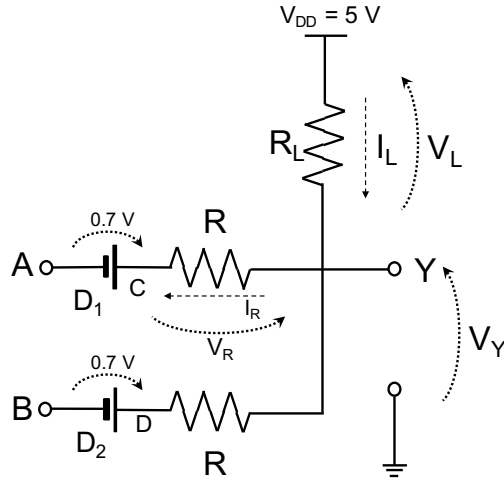


Figure 4: D_1 conduce, D_2 conduce

Applicando gli stessi passaggi, la corrente che scorre per R_L ed R (la corrente del ramo di sotto è sempre nulla) diventa:

$$\begin{aligned} I \cdot (R_L + R) &= 5 - 0.7 \\ I &= \frac{4.3}{R_L + R} \\ I &= 4.3/1100 = 3.9 \text{ mA}. \end{aligned}$$

Questa volta la corrente è positiva, quindi gira nel verso della freccia I_R , e anche nel verso del diodo che è quindi effettivamente in conduzione. L'ipotesi è verificata. L'uscita si porta a $V_Y = V_{DD} - I_L \cdot R_L = 5 - I \cdot R_L = 5 - 0.0039 \cdot 1000 = 1.1 \text{ V}$. L'uscita quindi è a livello logico basso. Questo ci dice anche che D_2 è interdetto, perché si trova 5 V dalla parte del catodo (V_B) e 1.1 V dalla parte dell'anodo: infatti nella sua resistenza R non scorre corrente, perché abbiamo supposto il diodo interdetto, quindi non c'è caduta ai suoi capi, e la tensione V_D è uguale a V_Y . Pertanto la tensione ai capi del diodo D_2 è $V_D - V_B = 1.1 - 5 = -3.9 \text{ V}$ che, essendo negativa, conferma che il diodo è interdetto.

La condizione in cui $V_A = 5$ e $V_B = 0$ è simmetrica alla precedente. Per esercizio, si può supporre una condizione diversa, e verificare che l'ipotesi non sia verificata.

Entrambi gli ingressi bassi

Supponiamo ora che $V_A = V_B = 0 \text{ V}$. In questa situazione possiamo pensare che entrambi i diodi siano in conduzione, sostituendoli con dei generatori come mostrato in Figura 4.

Ora va considerata l'equazione al nodo di uscita, perché presumibilmente scorre corrente in entrambe le resistenze R . Per semplificare possiamo costruire l'equivalente Thevenin della parte dei diodi, con i due generatori e le due resistenze, come mostrato in Figura 5 a sinistra. Consideriamo la tensione di circuito aperto. Chiaramente la corrente che passa per le resistenze deve essere la stessa, in direzione opposta, per esempio come mostrato in figura. L'equazione alla maglia risulta $0 = -0.7 - V_R - V_R + 0.7 = -2 \cdot V_R$, quindi $V_R = 0$. Quindi anche la corrente è nulla. La tensione di circuito aperto V_T è allora 0.7 V, perché i due generatori si trovano in parallelo e per le resistenze non passa corrente (nota: se le resistenze non fossero uguali, oppure se i generatori non fossero uguali, la corrente non sarebbe nulla, e si dovrebbe calcolare la caduta sulle resistenze per ottenere la tensione di uscita). La resistenza equivalente si ottiene sostituendo i due generatori con dei corto circuiti, ed è quindi il parallelo delle due R , cioè $R/2 = 50\Omega$. Il circuito equivalente è quindi quello mostrato a destra in Figura 5. Sostituendolo in Figura 4 si ottiene un circuito simile a quello di Figura 3, con $V_A = 0$ e la resistenza pari alla metà. Facendo conti simili a

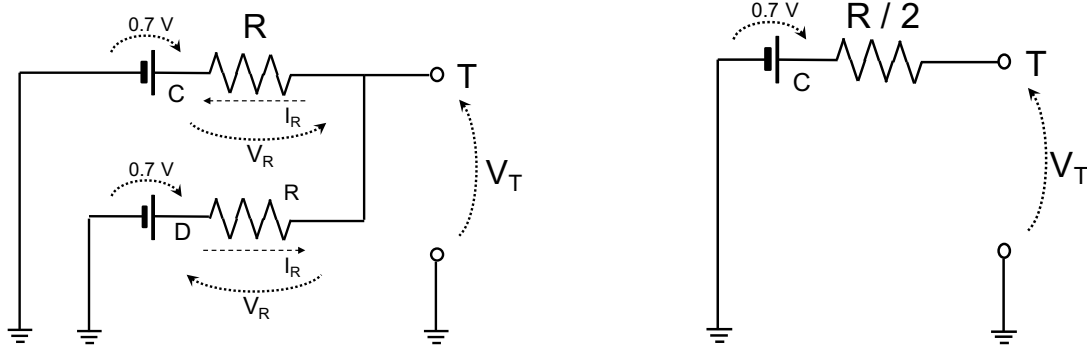


Figure 5: Circuito per l'equivalente Thevenin

quelli di prima, la corrente sarà quindi:

$$\begin{aligned}
 I \cdot (R_L + R/2) &= 5 - 0.7 \\
 I &= \frac{4.3}{R_L + R/2} \\
 I &= 4.3/1050 = 4.1 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

La corrente che scorre è un po' più alta rispetto al caso precedente, come ci si poteva aspettare essendo entrambi i diodi in conduzione. Ritornando alla Figura 4, abbiamo $I_L = I = 4.1 \text{ mA}$. Questa corrente si divide in parti uguali per le resistenze R , cioè $I_R = 4.1/2 = 2.05 \text{ mA}$ per ciascun ramo. Il verso della corrente è positivo, passando per i diodi dall'anodo verso il catodo, confermando l'ipotesi fatta che siano in conduzione. La tensione in uscita si ottiene di nuovo partendo da V_{DD} e sottraendo la caduta per R_L , ottenendo quindi $V_{DD} - I_L \cdot R_L = 5 - 0.0041 \cdot 1000 = 0.9 \text{ V}$. Il livello è di nuovo basso, ma un po' più basso del caso precedente.

L'analisi conferma che il circuito si comporta come una porta AND.